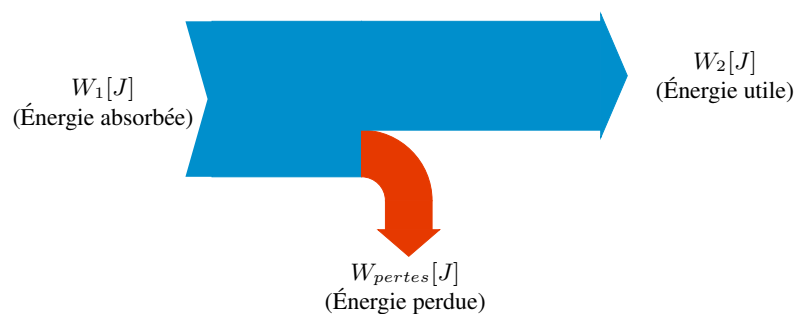


Préparation TS PQ CFC ELMO, IELE, PELE

1. Avant de répondre à la question ci-dessous, observer le diagramme de Sankey illustrant les flux énergétiques.



- [6] (a) Un treuil électrique possédant un rendement global $\eta = 0,75$ doit fournir un travail utile de $120\,000\text{ [J]}$ pour soulever une charge. Calculer l'énergie électrique totale que le moteur doit absorber au réseau pour effectuer cette opération ?

Solution:

$$W_{utile} = 120\,000 \text{ [J]}$$

$$\eta = 0,75$$

$$\eta = \frac{W_{utile}}{W_{absorbee}}$$

$$W_{absorbee} = \frac{W_{utile}}{\eta} = \frac{120\,000 \text{ [J]}}{0,75}$$

$$W_{absorbee} = 160\,000 \text{ [J]} = 160 \text{ [kJ]}$$

% Télécharger OCTAVE depuis https://wiki.octave.org/Using_Octave et l'installer
% Puis copier-coller le code dans OCTAVE

% Données

W_utile = 120000; % Travail utile [J]

eta = 0.75; % Rendement

% Calcul

W_abs = W_utile / eta;

% Affichage

printf("Travail utile requis : %.0f [J]\n", W_utile);

printf("Rendement de l'installation : %.2f\n", eta);

printf("Énergie absorbée au réseau : %.0f [J]\n", W_abs);

printf("Soit : %.2f [kJ]\n", W_abs / 1000);